

Matematični list: Zaporedja

1. Osnovne naloge

1. Zapiši prvih 6 členov zaporedja:

$$a_n = 3n - 2$$

2. Dano je zaporedje: 2, 5, 8, 11, ...

(a) Določi razliko.

(b) Zapiši splošni člen a_n .

3. Izračunaj:

$$a_7 \quad \text{če je} \quad a_n = 4n + 1$$

2. Aritmetična zaporedja

4. Dano je:

$$a_1 = 7, \quad d = 3$$

(a) Zapiši prvih 5 členov.

(b) Izračunaj a_{20} .

5. Poišči splošni člen:

$$5, 9, 13, 17, \dots$$

6. Izračunaj:

$$a_1 = 2, \quad d = 4, \quad n = 10 \\ S_{10}$$

3. Geometrijska zaporedja

7. Dano je zaporedje:

$$3, 6, 12, 24, \dots$$

(a) Določi q .

(b) Zapiši a_n .

8. Izračunaj:

$$a_6 \quad \text{če je} \quad a_1 = 2, \quad q = 3$$

9. Izračunaj:

$$a_1 = 5, \quad q = 2, \quad n = 6 \\ S_6$$

4. Zahtevnejše naloge

10. Dano je:

$$a_5 = 18, \quad a_{10} = 33$$

(a) Določi d .

(b) Določi a_1 .

11. V geometrijskem zaporedju:

$$a_2 = 6, \quad a_5 = 48$$

(a) Določi q .

(b) Določi a_1 .

12. Izračunaj vsoto:

$$a_1 = 12, \quad q = \frac{1}{3}$$

5. Izziv

13. Dano je:

$$a_n = n^2 - 3n + 2$$

(a) Izračunaj prvih 5 členov.

(b) Ugotovi tip zaporedja.

14. Poišči n :

$$a_n = 155, \quad a_n = 5 + (n - 1) \cdot 6$$

15. Dano je:

$$S_n = 3n^2 + 2n$$

Določi a_n .

Bonus

16. Dokaži:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$